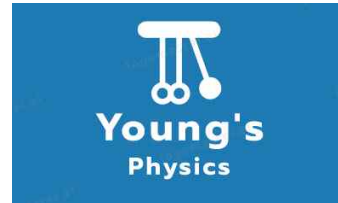


TPL 중급 4회 모의고사

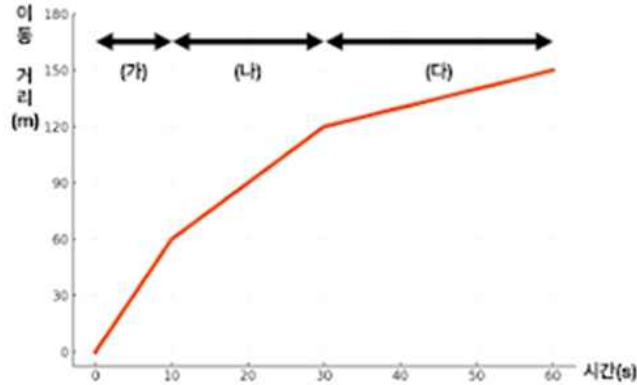


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앞의 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 다음 그림은 어떤 물체의 시간에 따른 이동거리를 나타낸 그래프이다. 다음 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

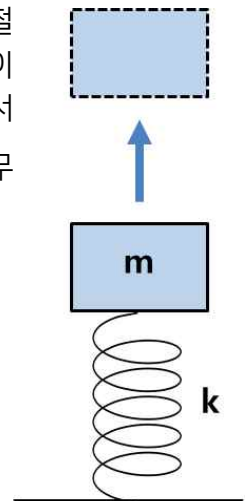


<보기>

- ㄱ. 전체 평균 속력은 2.5m/s 이다.
- ㄴ. 속력이 가장 빠른 구간은 (가) 이다.
- ㄷ. (가) 구간의 평균 속력은 6m/s이다.
- ㄹ. (나) 구간의 이동거리는 120m이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

2. 그림과 같이 질량이 2kg인 물체를 원래 길이가 40cm이고 용수철 상수가 2000N/m인 용수철 위에 올려놓고 연직으로 눌렀다가 놓았더니 물체가 연직 위로 운동하였다. 바닥으로부터 높이 0.2m인 지점을 지날 때 물체의 속력은 2m/s였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도의 크기는 $10m/s^2$ 이고 용수철 질량 및 공기저항은 무시한다.)

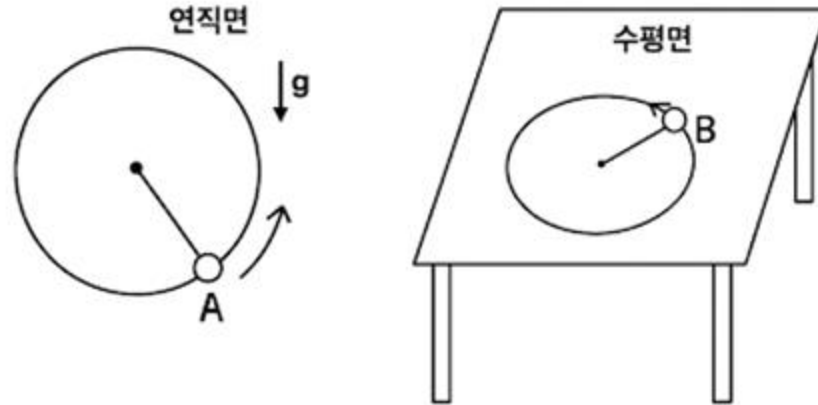


<보기>

- ㄱ. 물체가 올라간 최고 높이는 바닥으로부터 2.4 m이다.
- ㄴ. 바닥으로부터 높이 0.6m인 지점을 지나는 순간 물체의 속력은 6m/s이다.
- ㄷ. 처음 물체를 눌렀을 때 물체의 위치는 바닥으로부터 높이 0.1m 지점이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음 그림은 연직면 상에서 원운동하는 A와 수평면 상에서 원운동하는 B의 모습이다. A와 B의 질량은 동일하며, A와 B가 연결된 실의 길이도 동일하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

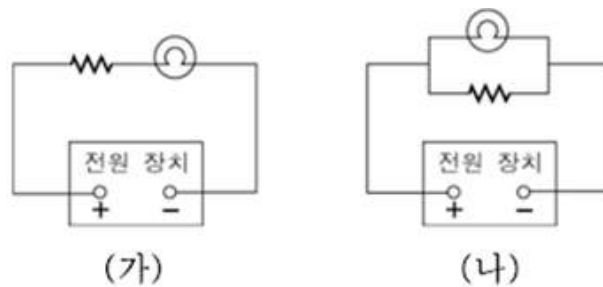


<보기>

- ㄱ. A의 운동 방향과 가속도는 수직이다.
- ㄴ. B의 운동 방향과 가속도는 수직이다.
- ㄷ. A는 등속도 운동을 한다.
- ㄹ. B는 등속도 운동을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 그림 (가)는 전압이 일정한 전원 장치에 저항과 꼬마 전구를 직렬로 연결한 회로를, (나)는 (가)에서 저항과 꼬마전구의 연결 방법만 병렬로 바꾸어 연결한 회로를 나타낸 것이다.



(가), (나)에서 저항을 저항값이 더 큰 저항으로 바꿀 때, 꼬마전구의 밝기 변화로 옳은 것은?

- | | (가) | (나) | | (가) | (나) |
|---|-------|-------|---|-------|-------|
| ① | 밝아진다 | 일정하다 | ② | 밝아진다 | 어두워진다 |
| ③ | 어두워진다 | 밝아진다 | ④ | 어두워진다 | 일정하다 |
| ⑤ | 일정하다 | 어두워진다 | | | |

5. 다음 그림과 같이 볼록 거울을 통하여 사과를 보고 있을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

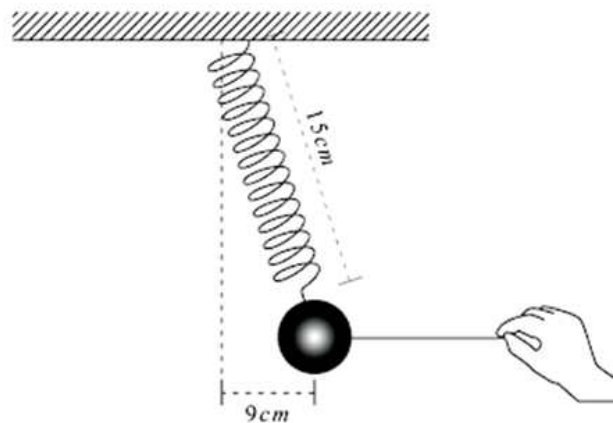


<보기>

- ㄱ. 실제 사과보다 작은 상만을 관찰할 수 있다.
- ㄴ. 상하로 뒤집어진 사과의 상을 관찰할 수 있다.
- ㄷ. 같은 종류의 거울이 손전등이나 성화 채화에 쓰인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림과 같이 용수철 상수가 50N/m 인 용수철에 질량 400g 인 추가 매달려 있다. 추에 달린 실을 오른쪽으로 잡아당겨 추와 용수철이 그림과 같은 모습을 유지하도록 할 때, 용수철의 길이가 15cm 였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 중력가속도의 크기는 10m/s^2 이고, 용수철의 질량과 추의 크기는 무시하며 실은 수평 방향을 유지한다.)

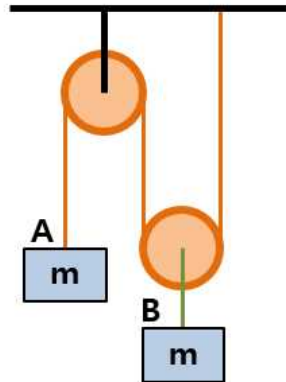


<보기>

- ㄱ. 용수철과 실이 이루는 각도는 120° 이다.
- ㄴ. 실에 작용하는 장력의 크기는 3N 이다.
- ㄷ. 용수철의 원래 길이는 5cm 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림과 같이 질량 m 인 물체 A, B가 실을 통해 각각 고정도르래와 움직도르래에 연결되어 있다. 모든 물체가 정지한 상태에서 운동을 시작하도록 하였을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

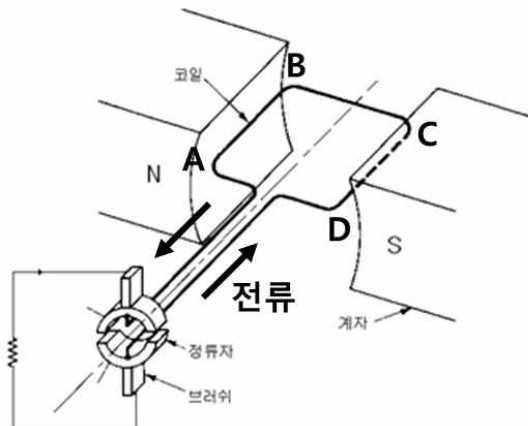


<보기>

- ㄱ. 운동을 시작하면 A가 아래로 낙하하는 운동을 한다.
- ㄴ. A와 B에 연결된 실에 각각 작용하는 장력의 크기는 동일하다.
- ㄷ. 운동에너지의 변화량은 A가 B의 4배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. 그림은 영구 자석 사이에 놓은 직사각형 모양의 코일에 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. AB 부분은 아래쪽으로 힘을 받는다.
- ㄴ. BC 부분이 가장 큰 힘을 받는다.
- ㄷ. 코일은 시계 방향으로 회전한다.
- ㄹ. 코일이 반 바퀴 회전하면 AB 부분에 흐르는 전류의 방향은 반대가 된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

9. 다음은 이중창과 석빙고에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

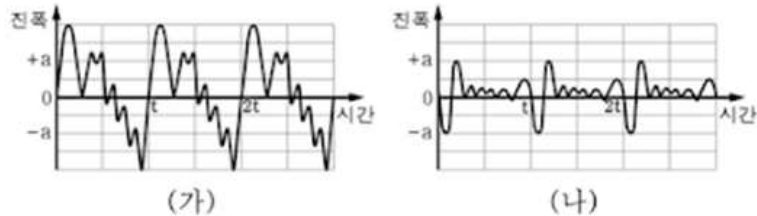
- 이중창은 두 장의 유리로 되어 있으며, 유리 사이에 (가) 공기가 들어있어 단열에 효과적이다.
- 석빙고는 겨울에 채취한 얼음을 여름까지 저장하는 창고로, 냉장고 역할을 하였다. 석빙고의 천장에는 3개의 환기 구멍이 있다. (나) 석빙고 안에서 뜨거워진 공기는 환기 구멍을 통해 밖으로 빠져나가 석빙고 안의 온도가 시원하게 유지된다.

<보 기>

- ㄱ. 이중창은 공기의 열 전달 속도가 빠른 특성을 활용한 예이다.
- ㄴ. (가)의 원리를 이용하여 겨울철 한파에 대비하기 위하여 창문에 뽁뽁이를 붙인다.
- ㄷ. (나)의 원리를 이용하여 에어컨을 위쪽에 설치하는 것이 효율적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가), (나)는 두 악기의 소리를 컴퓨터에 입력하여 소리 분석 프로그램으로 나타낸 음파의 모양이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 소리의 크기는 (가)와 (나)가 같다.
- ㄴ. (가)가 (나)보다 더 높은 소리이다.
- ㄷ. 소리의 맵시는 (가)와 (나)가 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

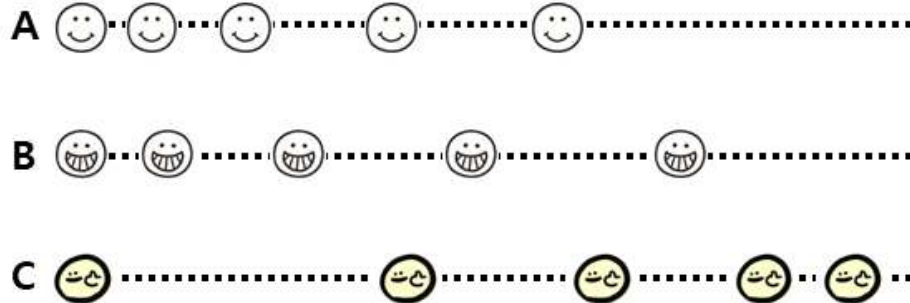
11. 열의 이동에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 공기는 열전도도가 매우 낮은 물질이어서 대류가 없으면 좋은 열 부도체이다. 양털, 스티로폼 등의 물질이 보온효과가 좋은 이유는 이 물질들에 있는 수많은 작고 빈 공간에 공기가 갇혀서 대류가 거의 일어나지 않기 때문이다.
- ㄴ. 모든 물체는 전자기파 형태의 복사를 통해 에너지를 방출하며, 복사 에너지의 양은 물체의 온도에 따라 달라진다. 복사는 매질을 필요로 하므로 물체를 진공 속에 두면 복사에너지의 방출을 막을 수 있다.
- ㄷ. 두 물체 사이에서 열은 열에너지가 큰 쪽에서 작은 쪽으로 이동하며, 두 물체가 열 평형 상태에 도달한 뒤에는 열의 이동은 없다.

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 오른쪽으로 등가속도 운동하고 있는 같은 질량의 물체 A, B, C의 위치를 0.1초 간격으로 0초에서 0.4초까지 나타낸 것이다. 다음 중 물체 A, B, C의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

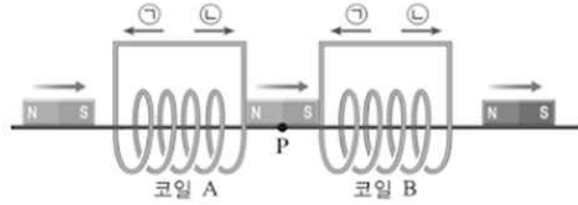


<보 기>

- ㄱ. 0~0.4s 동안 평균 속도가 가장 큰 물체는 C이다.
- ㄴ. A, B의 초기 속도가 0m/s 라면, 0~0.4s 동안 A보다 B에 더 큰 합력이 작용한다.
- ㄷ. A, B, C 모두 속도와 합력의 방향이 일치한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 코일 A와 B를 통과하는 레일을 따라 자석이 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 자석의 크기는 무시하고, 코일에는 자석에 의해서만 전류가 유도된다.)

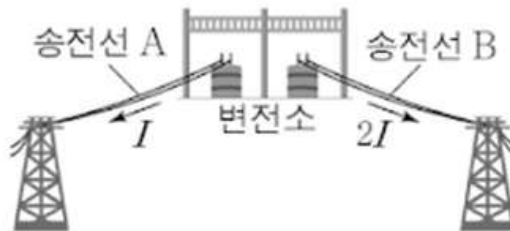


<보 가>

- ㄱ. 자석이 코일 A를 지나 B를 통과할 때까지, 자석은 운동에 방해를 받는다.
- ㄴ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 코일 A에는 ㄱ 방향의 전류가 유도된다.
- ㄷ. 자석이 P점을 통과하는 순간, 코일 B에는 ㄴ 방향의 전류가 유도된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 변전소에서 저항값이 같은 송전선 A, B를 통해 각각 송전하는 모습을 나타낸 것이다. A, B에 흐르는 전류의 세기는 각각 I , $2I$ 이다. A, B에서의 손실 전력을 각각 P_A , P_B 라고 할 때, $P_A : P_B$ 는?



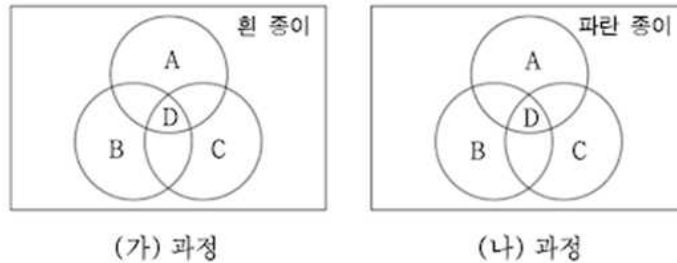
- ① 1:1
② 1:2
③ 1:4
④ 2:1
⑤ 4:1

15. 다음은 빛의 합성과 물체의 색에 대해 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 흰 종이에 빛의 삼원색에 해당하는 빛을 비추 후 A, B, C, D 영역의 색을 관찰한다.

(나) (가) 과정에서 흰 종이를 파란 종으로 바꾸어 관찰한다.



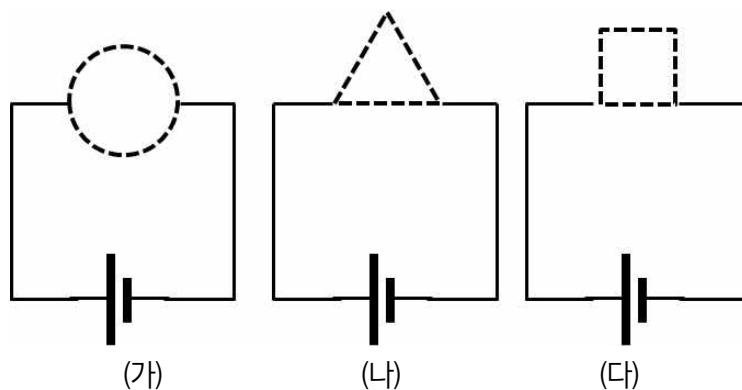
[실험 결과]

	A 영역	B 영역	C 영역	D 영역
(가) 과정	파란색	빨간색	(㉠)	흰색
(나) 과정	파란색	(㉡)	검은색	(㉢)

㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 가장 알맞은 색은?

	㉠	㉡	㉢
①	노란색	검은색	검은색
②	노란색	청록색	파란색
③	초록색	검은색	흰색
④	초록색	검은색	파란색
⑤	초록색	청록색	흰색

16. 굵기와 길이가 같은 저항선을 구부려서 아래 그림과 같이 원 (가), 정삼각형 (나), 정사각형 (다) 모양으로 만들었다. 전지의 전압이 모두 같을 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?

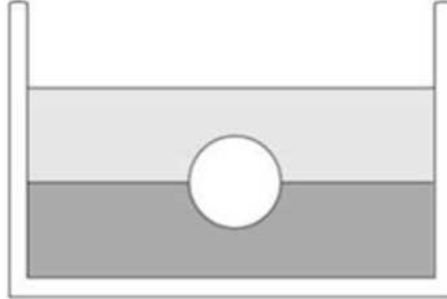


<보 가>

- ㉠. 합성 저항은 (가)가 제일 크다.
- ㉡. 같은 시간 동안 발생하는 에너지는 모두 같다.
- ㉢. 회로에 흐르는 전체 전류는 (다)에서 제일 크다.

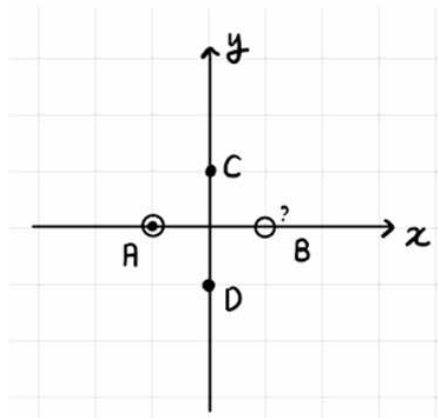
- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 그림과 같이 한 용기에 수은을 붓고, 그 위에 기름을 부었다. 이 용기에 구형 물체를 넣었더니, 평형에 도달했을 때 정확히 구의 절반이 수은 속에 잠긴 채로 그림과 같이 떠 있었다. 수은의 밀도가 $13.6g/cm^3$, 기름의 밀도가 $0.9g/cm^3$ 일 때, 구의 밀도는?



- ① $0.9g/cm^3$ ② $6.35g/cm^3$ ③ $7.25g/cm^3$
 ④ $11.3g/cm^3$ ⑤ $12.7g/cm^3$

18. 다음과 같이 원점으로부터 동일한 거리 d 만큼 떨어진 지점에서 두 개의 도선 A, B에 동일한 세기의 전류가 흐르고 있다. A에서 전류의 방향은 지면에서 수직으로 나오는 방향이고, 원점으로부터 동일한 거리 d 만큼 떨어진 지점인 C와 D에서 자기장의 방향이 같을 때, 이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

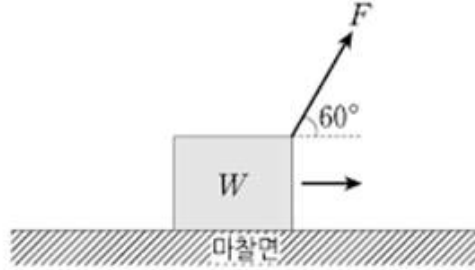


<보 기>

- ㄱ. A와 B에서 전류의 방향은 반대이다.
 ㄴ. 원점에서 자기장의 세기는 0이다.
 ㄷ. B 도선에 의해 A 도선이 받는 자기력의 방향은 $-x$ 방향이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 수평인 마찰면 위의 물체에 크기가 F 인 힘을 가해 당길 때, 물체가 등속도 운동하는 것을 나타낸 것이다. 물체의 무게는 W 이고 힘이 마찰면과 이루는 각도는 60° 로 일정하다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 공기저항은 무시한다.)

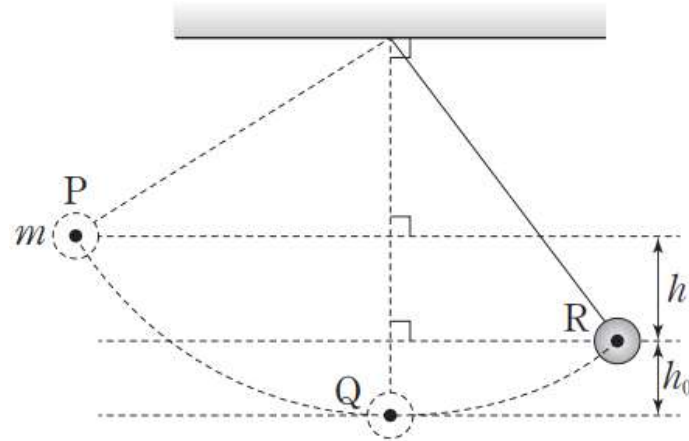


<보 기>

- ㄱ. 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 $\frac{F}{2}$ 이다.
- ㄴ. 물체와 마찰면 사이의 운동 마찰 계수는 $\frac{F}{2W}$ 이다.
- ㄷ. 다른 조건은 그대로 유지한 채, 물체에 가하는 힘의 크기를 두 배로 바꾸면, 물체는 등속으로 운동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 실에 연결된 질량이 m 인 추를 P 지점에서 가만히 놓았을 때 추가 Q 지점을 지난 후 R 지점을 지나는 순간을 나타낸 것이다. P, R와 Q, R 사이의 높이 차는 각각 h , h_0 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, 추의 크기, 실의 질량과 모든 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

< 보 기 >

- ㄱ. 추가 Q에서 R까지 이동하는 동안 추에 작용하는 중력이 추에 한 일은 mgh_0 이다.
- ㄴ. 추가 P에서 Q까지 이동하는 동안 실이 추에 한 일은 0이다.
- ㄷ. Q에서 추의 속력은 $\sqrt{2g(h+h_0)}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ